

ЧЕК-ЛИСТ

Векторы на координатной плоскости

Координаты, длина, скалярное произведение,
угол между векторами и действия с векторами

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

ЕГЭ по математике

14 августа 2026 г.



1. Вектор и его координаты

Вектор — направленный отрезок. У него есть начало и конец.

Если точка A является началом, а точка B — концом, то вектор обозначают

$$\overrightarrow{AB}.$$

Пусть

$$A(x_A; y_A), \quad B(x_B; y_B).$$

Тогда координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ вычисляются по формуле

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

Главное правило:

$$\text{координата конца} - \text{координата начала}$$

Это правило применяется отдельно к каждой координате.

Пример

Пусть

$$A(2; 3), \quad B(8; 6).$$

Тогда

$$\overrightarrow{AB} = (8 - 2; 6 - 3) = (6; 3).$$

Следовательно, вектор смещает точку:

- на 6 единиц вправо;
- на 3 единицы вверх.

Координаты по смещению

Если вектор изображён на координатной сетке, его координаты часто можно определить без вычислений.

Смещение	Знак координаты
вправо	$x > 0$
влево	$x < 0$
вверх	$y > 0$
вниз	$y < 0$

Например:

$$\text{на 4 вправо и на 2 вниз} \implies (4; -2).$$

Важно. Координаты вектора показывают именно смещение, а не положение его начала или конца.

2. Длина вектора

Пусть

$$\vec{a} = (x; y).$$

Длина вектора обозначается

$$|\vec{a}|$$

и вычисляется по формуле

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Формула является непосредственным следствием теоремы Пифагора.

Пример

Для вектора

$$\vec{a} = (6; 3)$$

имеем

$$|\vec{a}| = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Типичная ошибка: подставлять в формулу координаты точек A и B .

Сначала, если необходимо, найдите

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A),$$

и только затем вычисляйте

$$|\overrightarrow{AB}|.$$

3. Скалярное произведение через координаты

Пусть

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b).$$

Скалярное произведение вычисляется по формуле

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b$$

То есть:

1. перемножьте соответствующие x -координаты;
2. перемножьте соответствующие y -координаты;
3. сложите полученные произведения.

Пример

Пусть

$$\vec{a} = (1; 2), \quad \vec{b} = (3; 4).$$

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 3 + 8 = 11.$$

Следите за знаками.

Например, если

$$\vec{k} = (-1; 3), \quad \vec{p} = (2; -5),$$

то

$$\vec{k} \cdot \vec{p} = (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-5) = -2 - 15 = -17.$$

4. Скалярное произведение через угол

Если φ — угол между ненулевыми векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, то

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$$

Сопоставляя две формулы скалярного произведения, получаем

$$x_a x_b + y_a y_b = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi.$$

Отсюда

$$\cos \varphi = \frac{x_a x_b + y_a y_b}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2} \sqrt{x_b^2 + y_b^2}}$$

Формула применима при

$$|\vec{a}| \neq 0, \quad |\vec{b}| \neq 0.$$

То есть оба вектора должны быть ненулевыми.

5. Алгоритм нахождения угла между векторами

Если требуется найти угол между векторами, действуйте последовательно.

1. Найдите координаты каждого вектора, если они не заданы явно.
2. Вычислите скалярное произведение

$$\vec{a} \cdot \vec{b}.$$

3. Вычислите длины

$$|\vec{a}|, \quad |\vec{b}|.$$

4. Найдите

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

5. Если значение табличное, определите сам угол.

Табличные значения косинуса

φ	0°	30°	45°	60°
$\cos \varphi$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Кроме того,

$$\cos 90^\circ = 0.$$

Пример

Пусть

$$\vec{a} = (1; 2), \quad \vec{b} = (3; 4).$$

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 11,$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{5}, \quad |\vec{b}| = 5.$$

Следовательно,

$$\cos \varphi = \frac{11}{5\sqrt{5}}.$$

Если значение косинуса не является привычным табличным значением, в задачах без требования найти численную меру угла ответ может быть оставлен в таком виде.

6. Что можно узнать по знаку скалярного произведения

Поскольку

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi,$$

для ненулевых векторов знак скалярного произведения совпадает со знаком $\cos \varphi$.

Условие	Вывод
$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$	угол между векторами острый
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	векторы перпендикулярны
$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$	угол между векторами тупой

Например,

$$(-1; 3) \cdot (2; -5) = -17 < 0,$$

поэтому угол между этими векторами является тупым.

7. Сложение и вычитание векторов

Пусть

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b).$$

Тогда

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_a + x_b; y_a + y_b)$$

и

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_a - x_b; y_a - y_b)$$

Координаты складываются и вычитаются покомпонентно.

Пример

Если

$$\vec{a} = (1; 2), \quad \vec{b} = (3; 4),$$

то

$$\vec{a} + \vec{b} = (4; 6),$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (-2; -2).$$

8. Умножение вектора на число

Если

$$\vec{a} = (x; y)$$

и λ — число, то

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x; \lambda y)$$

То есть число умножается на каждую координату.

Например,

$$-2(3; -4) = (-6; 8).$$

При отрицательном коэффициенте особенно внимательно следите за знаками.

9. Линейные комбинации векторов

Вектор может быть задан не своими координатами, а через другие векторы.

Например,

$$\vec{d} = 2\vec{a} - 3\vec{b},$$

где

$$\vec{a} = (1; 2), \quad \vec{b} = (3; 4).$$

Лучше выполнять вычисления по шагам.

$$2\vec{a} = (2; 4),$$

$$3\vec{b} = (9; 12),$$

поэтому

$$\vec{d} = 2\vec{a} - 3\vec{b} = (2; 4) - (9; 12) = (-7; -8).$$

Теперь можно найти длину:

$$|\vec{d}| = \sqrt{(-7)^2 + (-8)^2} = \sqrt{49 + 64} = \sqrt{113}.$$

Методический принцип: не пытайтесь выполнять длинную цепочку вычислений мысленно. Сначала найдите координаты промежуточных векторов, затем выполняйте сложение или вычитание.

10. Ещё один типовой пример

Пусть

$$\vec{t} = (-2; 3), \quad \vec{q} = (0; 5),$$

а

$$\vec{n} = -2\vec{t} + 3\vec{q}.$$

Вычислим по шагам:

$$-2\vec{t} = -2(-2; 3) = (4; -6),$$

$$3\vec{q} = 3(0; 5) = (0; 15).$$

Следовательно,

$$\vec{n} = (4; -6) + (0; 15) = (4; 9).$$

Поэтому

$$|\vec{n}| = \sqrt{4^2 + 9^2} = \sqrt{97}.$$

11. Работа с корнями в задачах на угол

После подстановки в формулу косинуса часто требуется упростить выражение.

Например,

$$\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}.$$

Так как

$$\sqrt{10} = \sqrt{5}\sqrt{2},$$

получаем

$$\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Рационализируем знаменатель:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Следовательно,

$$\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \boxed{\varphi = 45^\circ}.$$

12. Основной алгоритм решения задач

Если дана задача на векторы, удобно придерживаться одного порядка действий.

1. Определите, какие векторы участвуют в задаче.
2. Если вектор задан двумя точками, найдите его координаты:

конец — начало.

3. Если вектор задан выражением типа

$$2\vec{a} - 3\vec{b},$$

сначала найдите его координаты.

4. Только после этого применяйте нужную формулу:

- длина;
- скалярное произведение;
- косинус угла;
- сумма или разность.

5. Проверьте знаки.

6. Аккуратно упростите корни и дроби.

7. Оцените ответ по смыслу.

13. Быстрая проверка ответа

Перед завершением задачи полезно проверить несколько вещей.

- Длина вектора не может быть отрицательной.

- Для ненулевых векторов

$$-1 \leq \cos \varphi \leq 1.$$

- Если получилось

$$|\cos \varphi| > 1,$$

в вычислениях есть ошибка.

- Если скалярное произведение отрицательно, угол должен быть тупым.

- Если скалярное произведение равно нулю, угол равен

$$90^\circ.$$

- В координатах $\overrightarrow{AB}$ всегда вычитается

$$B - A,$$

а не наоборот.

14. Типичные ошибки

1. Перепутать начало и конец вектора.

Для $\overrightarrow{AB}$:

$$(x_B - x_A; y_B - y_A).$$

2. Потерять знак минус.

Например,

$$3 \cdot (-5) = -15.$$

3. При умножении вектора на число изменить только одну координату.

Неверно:

$$3(2; -1) = (6; -1).$$

Верно:

$$3(2; -1) = (6; -3).$$

4. Перепутать сложение и вычитание при работе с линейной комбинацией.

Если

$$\vec{n} = -2\vec{t} + 3\vec{q},$$

после нахождения $-2\vec{t}$ и $3\vec{q}$ эти два вектора нужно сложить.

5. Забыть скобки около отрицательных координат.

Лучше записывать

$$(-2)^2,$$

а не

$$-2^2.$$

Действительно,

$$(-2)^2 = 4, \quad -2^2 = -4.$$

6. Смешать координаты точек и координаты вектора.

Формула

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

использует координаты самого вектора.

7. Забыть, что формула угла требует ненулевых векторов.

В знаменателе находятся их длины:

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \neq 0.$$

15. Формулы, которые нужно знать

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{x_a x_b + y_a y_b}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2} \sqrt{x_b^2 + y_b^2}}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_a + x_b; y_a + y_b)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_a - x_b; y_a - y_b)$$

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x_a; \lambda y_a)$$

Тренировочный блок

Выполняйте задания последовательно. Особое внимание уделяйте знакам и порядку координат.

Средний уровень

1. Даны точки

$$A(-2; 3), \quad B(5; -1).$$

Найдите координаты вектора $\overrightarrow{AB}$.

2. Дан вектор

$$\vec{a} = (-6; 8).$$

Найдите его длину.

3. Даны векторы

$$\vec{a} = (2; -3), \quad \vec{b} = (-4; 5).$$

Найдите их скалярное произведение.

Выше среднего

4. Даны векторы

$$\vec{a} = (3; -2), \quad \vec{b} = (-1; 4).$$

Найдите координаты вектора

$$\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}.$$

5. Даны

$$\vec{p} = (-2; 1), \quad \vec{q} = (3; -4).$$

Найдите длину вектора

$$\vec{r} = -3\vec{p} + 2\vec{q}.$$

6. Даны векторы

$$\vec{a} = (1; 0), \quad \vec{b} = (1; \sqrt{3}).$$

Найдите угол между ними.

7. Даны векторы

$$\vec{a} = (2; 1), \quad \vec{b} = (1; -2).$$

Докажите вычислением скалярного произведения, что они перпендикулярны.

8. Даны точки

$$A(-1; 2), \quad B(2; 3), \quad C(4; -1), \quad D(2; -2).$$

Найдите

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}.$$

9. Даны точки

$$A(1; 1), \quad B(3; 2), \quad C(-2; 4), \quad D(1; 3).$$

Найдите косинус угла между векторами

$$\overrightarrow{AB} \text{ и } \overrightarrow{CD}.$$

Сложный уровень

10. Даны векторы

$$\vec{a} = (1; 2), \quad \vec{b} = (2; -1).$$

Вектор $\vec{c}$ определяется равенством

$$\vec{c} = 3\vec{a} - 2\vec{b},$$

а вектор $\vec{d}$ — равенством

$$\vec{d} = \vec{a} + \vec{b}.$$

Найдите угол между векторами $\vec{c}$ и $\vec{d}$.

Ответы к тренировочному блоку

Главная идея

Сначала определите координаты нужного вектора,
затем спокойно применяйте соответствующую формулу.

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	$\overrightarrow{AB} = (7; -4)$
2	$ \vec{a} = 10$
3	$\vec{a} \cdot \vec{b} = -23$
4	$\vec{c} = (7; -8)$
5	$\vec{r} = (12; -11), \quad \vec{r} = \sqrt{265}$
6	$\cos \varphi = \frac{1}{2}, \quad \varphi = 60^\circ$
7	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0, \quad \varphi = 90^\circ$
8	$\overrightarrow{AB} = (3; 1), \quad \overrightarrow{CD} = (-2; -1), \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -7$
9	$\overrightarrow{AB} = (2; 1), \quad \overrightarrow{CD} = (3; -1), \quad \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
10	$\vec{c} = (-1; 8), \quad \vec{d} = (3; 1),$ $\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{65}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{26}}{26},$ $\varphi = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{26}}\right)$